

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC
VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TÍCH HỢP AI

Nhóm thực hiện: CNPM UTH K25

Thành viên:

Nguyễn Thanh Thiện

Phát Nguyễn Đức

Thiện Độ

Trường An

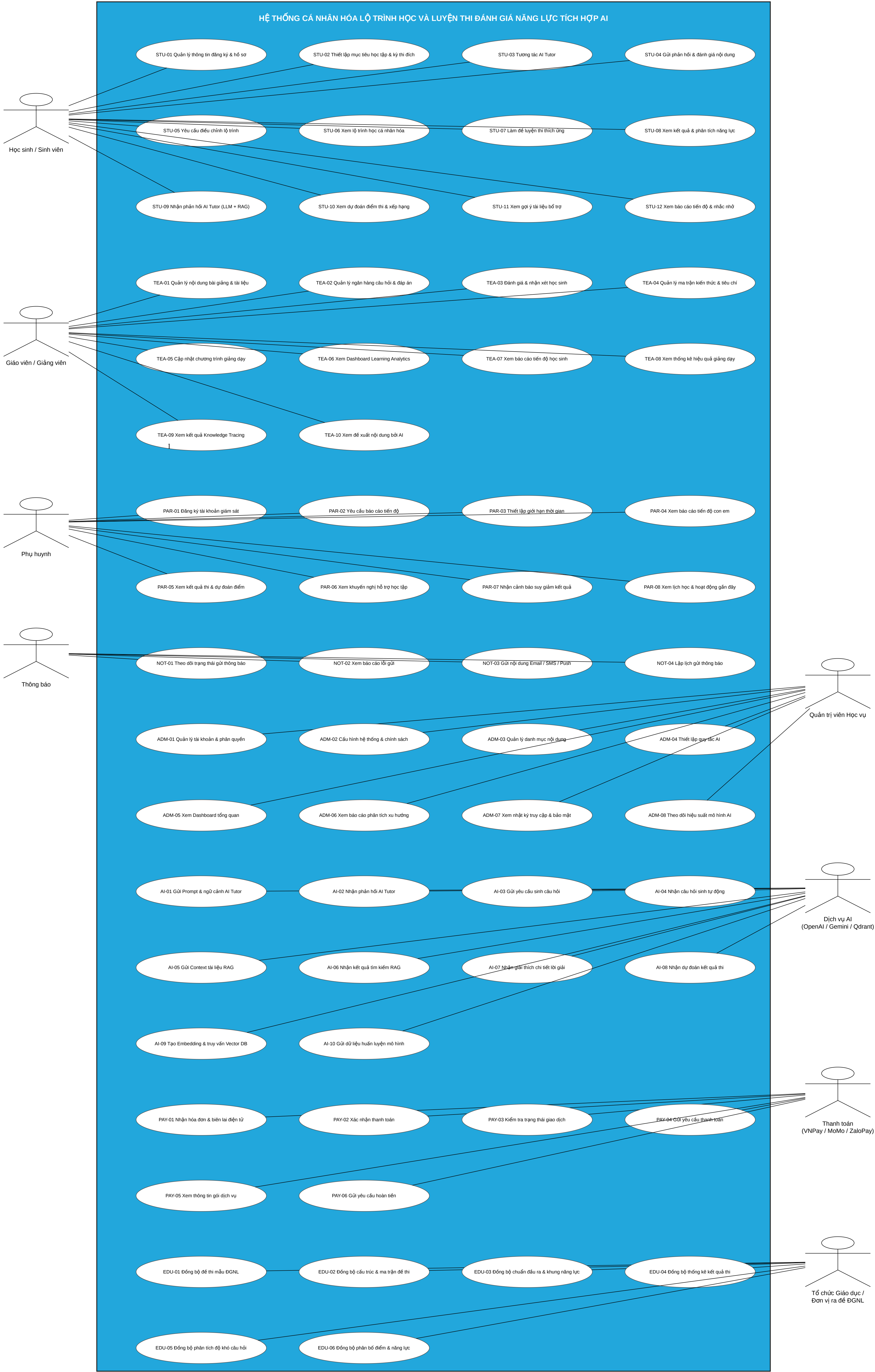
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

Danh sách bảng

1	Use Case Descriptions của hệ thống	2
---	--	---

Danh sách hình vẽ



Use Case Descriptions

Bảng 1: Use Case Descriptions của hệ thống

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
STU-01	Quản lý thông tin đăng ký và hồ sơ	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đăng ký tài khoản, khai báo và cập nhật thông tin cá nhân, trường học và hồ sơ học tập.
STU-02	Thiết lập mục tiêu học tập và kỳ thi đích	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học thiết lập điểm mục tiêu, kỳ thi cần tham gia, thời gian chuẩn bị và thời lượng học dự kiến.
STU-03	Tương tác với AI Tutor	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học gửi câu hỏi, trao đổi với AI Tutor và nhận hỗ trợ giải thích kiến thức trong quá trình học.
STU-04	Gửi phản hồi và đánh giá nội dung	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đánh giá bài học, câu hỏi, lời giải và gửi phản hồi về chất lượng nội dung.
STU-05	Yêu cầu điều chỉnh lộ trình	Học sinh / Sinh viên	Cho phép người học đề nghị hệ thống điều chỉnh lộ trình khi mục tiêu, thời gian học hoặc năng lực hiện tại thay đổi.
STU-06	Xem lộ trình học cá nhân hóa	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị kế hoạch học tập cá nhân hóa theo năng lực, mục tiêu, mức độ ưu tiên và thời gian còn lại trước kỳ thi.
STU-07	Làm đề luyện thi thích ứng	Học sinh / Sinh viên	Cung cấp bài luyện tập hoặc đề thi có độ khó và nội dung được điều chỉnh theo năng lực hiện tại của người học.
STU-08	Xem kết quả và phân tích năng lực	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị điểm số, kết quả theo nhóm kiến thức, điểm mạnh, điểm yếu và mức độ tiến bộ của người học.
STU-09	Nhận phản hồi AI Tutor (LLM + RAG)	Học sinh / Sinh viên	Cung cấp câu trả lời và lời giải có căn cứ từ AI Tutor bằng mô hình ngôn ngữ kết hợp truy xuất tài liệu RAG.
STU-10	Xem dự đoán điểm thi và xếp hạng	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị điểm thi dự đoán, xác suất đạt mục tiêu và vị trí tương đối dựa trên dữ liệu học tập hiện có.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
STU-11	Xem gợi ý tài liệu bổ trợ	Học sinh / Sinh viên	Đề xuất bài học, tài liệu, câu hỏi và nội dung ôn tập phù hợp với phần kiến thức còn yếu.
STU-12	Xem báo cáo tiến độ và nhắc nhở	Học sinh / Sinh viên	Hiển thị tiến độ hoàn thành lộ trình, lịch học, nhiệm vụ sắp tới và các nhắc nhở học tập cần thiết.
TEA-01	Quản lý nội dung bài giảng và tài liệu	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên tạo, cập nhật, phân loại và quản lý bài giảng, tài liệu học tập dùng trong hệ thống.
TEA-02	Quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên thêm, sửa, xóa, duyệt và phân loại câu hỏi, đáp án và lời giải trong ngân hàng câu hỏi.
TEA-03	Đánh giá và nhận xét học sinh	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên xem kết quả, đưa ra nhận xét và đánh giá mức độ tiến bộ của từng học sinh.
TEA-04	Quản lý ma trận kiến thức và tiêu chí	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên xây dựng và cập nhật ma trận kiến thức, tiêu chí đánh giá và mức độ khó của nội dung.
TEA-05	Cập nhật chương trình giảng dạy	Giáo viên / Giảng viên	Cho phép giáo viên điều chỉnh cấu trúc môn học, nội dung, thứ tự bài học và mục tiêu giảng dạy.
TEA-06	Xem Dashboard Learning Analytics	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp dashboard tổng hợp dữ liệu học tập, mức độ tham gia, kết quả và xu hướng tiến bộ của học sinh.
TEA-07	Xem báo cáo tiến độ học sinh	Giáo viên / Giảng viên	Hiển thị tiến độ lộ trình, tần suất học, kết quả luyện tập và mức độ hoàn thành mục tiêu của học sinh.
TEA-08	Xem thống kê hiệu quả giảng dạy	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp số liệu về mức độ sử dụng tài liệu, tỷ lệ hoàn thành, kết quả học tập và hiệu quả nội dung giảng dạy.
TEA-09	Xem kết quả Knowledge Tracing	Giáo viên / Giảng viên	Hiển thị mức độ thành thạo kiến thức được mô hình Knowledge Tracing ước lượng cho từng học sinh.
TEA-10	Xem đề xuất nội dung bởi AI	Giáo viên / Giảng viên	Cung cấp các đề xuất của AI về tài liệu, câu hỏi, độ khó và nội dung cần bổ sung hoặc điều chỉnh.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
PAR-01	Đăng ký tài khoản giám sát	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh đăng ký tài khoản và liên kết với hồ sơ của học sinh cần theo dõi.
PAR-02	Yêu cầu báo cáo tiến độ	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh yêu cầu hệ thống tạo hoặc gửi báo cáo học tập của học sinh theo khoảng thời gian lựa chọn.
PAR-03	Thiết lập giới hạn thời gian	Phụ huynh	Cho phép phụ huynh thiết lập thời lượng học, khung giờ học và giới hạn sử dụng hệ thống của học sinh.
PAR-04	Xem báo cáo tiến độ con em	Phụ huynh	Hiển thị tiến độ học tập, mức độ hoàn thành lộ trình, thời gian học và kết quả gần đây của học sinh.
PAR-05	Xem kết quả thi và dự đoán điểm	Phụ huynh	Hiển thị kết quả bài kiểm tra, đề thi thử và điểm thi dự đoán của học sinh.
PAR-06	Xem khuyến nghị hỗ trợ học tập	Phụ huynh	Cung cấp các khuyến nghị giúp phụ huynh hỗ trợ học sinh về thời gian, nội dung và phương pháp học.
PAR-07	Nhận cảnh báo suy giảm kết quả	Phụ huynh	Gửi cảnh báo khi kết quả, tần suất học hoặc mức độ hoàn thành lộ trình của học sinh có dấu hiệu suy giảm.
PAR-08	Xem lịch học và hoạt động gần đây	Phụ huynh	Hiển thị lịch học, nhiệm vụ sắp tới và các hoạt động học tập gần đây của học sinh.
NOT-01	Theo dõi trạng thái gửi thông báo	Dịch vụ thông báo	Theo dõi trạng thái đã gửi, đang xử lý, gửi thành công hoặc thất bại của từng thông báo.
NOT-02	Xem báo cáo lỗi gửi	Dịch vụ thông báo	Ghi nhận và cung cấp thông tin lỗi phát sinh trong quá trình gửi Email, SMS hoặc Push Notification.
NOT-03	Gửi nội dung Email / SMS / Push	Dịch vụ thông báo	Gửi thông báo học tập, cảnh báo và nhắc nhở đến người dùng qua Email, SMS hoặc Push Notification.
NOT-04	Lập lịch gửi thông báo	Dịch vụ thông báo	Thiết lập thời điểm và tần suất gửi tự động cho các loại thông báo và nhắc nhở.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
ADM-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên tạo, cập nhật, khóa tài khoản và gán quyền truy cập theo từng vai trò.
ADM-02	Cấu hình hệ thống và chính sách	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên thiết lập tham số hệ thống, chính sách sử dụng, bảo mật và quy tắc vận hành.
ADM-03	Quản lý danh mục nội dung	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên quản lý môn học, chủ đề, khối lớp, loại tài liệu và các danh mục dùng chung.
ADM-04	Thiết lập quy tắc AI	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên cấu hình quy tắc đề xuất, ngưỡng cảnh báo, giới hạn sử dụng và hành vi của các chức năng AI.
ADM-05	Xem Dashboard tổng quan	Quản trị viên học vụ	Hiển thị số liệu tổng quan về người dùng, nội dung, hoạt động học tập, hệ thống và các dịch vụ AI.
ADM-06	Xem báo cáo phân tích xu hướng	Quản trị viên học vụ	Cung cấp báo cáo về xu hướng sử dụng, kết quả học tập, hành vi người dùng và hiệu quả vận hành hệ thống.
ADM-07	Xem nhật ký truy cập và bảo mật	Quản trị viên học vụ	Cho phép quản trị viên kiểm tra lịch sử đăng nhập, hành động người dùng, sự kiện bảo mật và truy cập bất thường.
ADM-08	Theo dõi hiệu suất mô hình AI	Quản trị viên học vụ	Theo dõi độ trễ, tỷ lệ lỗi, mức độ sử dụng và các chỉ số hiệu suất của các mô hình AI.
AI-01	Gửi Prompt và ngữ cảnh AI Tutor	Dịch vụ AI	Gửi câu hỏi, lịch sử hội thoại và ngữ cảnh học tập từ hệ thống đến dịch vụ AI để xử lý.
AI-02	Nhận phản hồi AI Tutor	Dịch vụ AI	Tiếp nhận câu trả lời, hướng dẫn và nội dung hỗ trợ học tập do AI Tutor sinh ra.
AI-03	Gửi yêu cầu sinh câu hỏi	Dịch vụ AI	Gửi chủ đề, mức độ khó, dạng câu hỏi và yêu cầu nội dung đến dịch vụ AI để tạo câu hỏi.
AI-04	Nhận câu hỏi sinh tự động	Dịch vụ AI	Tiếp nhận câu hỏi, đáp án và lời giải do dịch vụ AI tạo để giáo viên hoặc hệ thống xem xét.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
AI-05	Gửi Context tài liệu RAG	Dịch vụ AI	Cung cấp truy vấn và phạm vi tài liệu cần truy xuất để dịch vụ RAG tìm kiếm ngữ cảnh phù hợp.
AI-06	Nhận kết quả tìm kiếm RAG	Dịch vụ AI	Tiếp nhận các đoạn tài liệu, nguồn tham chiếu và mức độ liên quan từ hệ thống RAG.
AI-07	Nhận giải thích chi tiết lời giải	Dịch vụ AI	Tiếp nhận phần giải thích từng bước, kiến thức liên quan và nguyên nhân đúng hoặc sai của đáp án.
AI-08	Nhận dự đoán kết quả thi	Dịch vụ AI	Tiếp nhận điểm dự đoán, xác suất đạt mục tiêu và các yếu tố rủi ro do mô hình AI tính toán.
AI-09	Tạo Embedding và truy vấn Vector DB	Dịch vụ AI	Chuyển đổi nội dung thành vector và thực hiện truy vấn trên cơ sở dữ liệu vector để tìm tài liệu liên quan.
AI-10	Gửi dữ liệu huấn luyện mô hình	Dịch vụ AI	Cung cấp dữ liệu học tập đã được kiểm soát để phục vụ huấn luyện hoặc cập nhật mô hình AI.
PAY-01	Nhận hóa đơn và biên lai điện tử	Cổng thanh toán	Tiếp nhận và hiển thị hóa đơn hoặc biên lai điện tử sau khi giao dịch được hoàn tất.
PAY-02	Xác nhận thanh toán	Cổng thanh toán	Nhận kết quả xác nhận thành công hoặc thất bại của giao dịch từ cổng thanh toán.
PAY-03	Kiểm tra trạng thái giao dịch	Cổng thanh toán	Kiểm tra trạng thái đang xử lý, thành công, thất bại hoặc hoàn tiền của một giao dịch.
PAY-04	Gửi yêu cầu thanh toán	Cổng thanh toán	Gửi thông tin đơn hàng, số tiền và phương thức thanh toán đến VNPay, MoMo hoặc ZaloPay.
PAY-05	Xem thông tin gói dịch vụ	Học sinh / Phụ huynh	Hiển thị tên gói, thời hạn, phạm vi chức năng và chi phí của các gói dịch vụ.
PAY-06	Gửi yêu cầu hoàn tiền	Cổng thanh toán	Gửi yêu cầu hoàn trả một phần hoặc toàn bộ giá trị giao dịch theo chính sách của hệ thống.

Tiếp tục ở trang sau

ID	Use Case	Actors	Use Case Description
EDU-01	Đồng bộ đề thi mẫu ĐGNL	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Tiếp nhận và cập nhật các đề thi mẫu ĐGNL từ đơn vị cung cấp dữ liệu chính thức.
EDU-02	Đồng bộ cấu trúc và ma trận đề thi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật cấu trúc đề, số lượng câu hỏi, phân bố nội dung và ma trận kiến thức của kỳ thi.
EDU-03	Đồng bộ chuẩn đầu ra và khung năng lực	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật chuẩn đầu ra, nhóm năng lực và tiêu chí đánh giá được áp dụng cho kỳ thi ĐGNL.
EDU-04	Đồng bộ thống kê kết quả thi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật số liệu thống kê kết quả thi để phục vụ so sánh, phân tích và dự đoán.
EDU-05	Đồng bộ phân tích độ khó câu hỏi	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật dữ liệu về độ khó, độ phân biệt và hiệu quả đánh giá của từng câu hỏi.
EDU-06	Đồng bộ phân bố điểm và năng lực	Tổ chức giáo dục / Đơn vị ra đề ĐGNL	Cập nhật phân bố điểm, mức năng lực và dữ liệu tham chiếu dùng trong phân tích kết quả.